



UESPI – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira

Curso: CST em Sistemas de Computação

Disciplina: Introdução a Computação – 60h

Prof. Fco Rocha

Bloco: 1

NOTA

Aluno: Renan Albuquerque Santos

Data: 21/11/2025

Segunda Avaliação Semestral – 2025.2**RECOMENDAÇÕES:**

- Esta prova é individual. É vedado o uso de calculadora, consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie, qualquer comunicação e troca de material entre os presentes.
- Esta Prova contém 10 (dez) questões sendo 8 (oito) objetivas cada uma com apenas 1 (uma) alternativa correta e 2 (duas) questões discursivas. A prova tem duração de 2 (duas) horas.
- Marque com caneta, tinta preta ou azul, somente uma alternativa para cada questão. Anulam sua resposta: a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, as rasuras e/ou a ausência de marcação. Não haverá substituição da prova por erro de preenchimento ou escrita por parte do aluno.
- Quando terminar, entregue a prova ao professor e assine a Lista de Presença.

1. (1 ponto) Seja o número em representação binária: 11001100. Converta esse número para as codificações dos itens a seguir. Assinale a sequência correta das respostas, de cima para baixo:

I - Sinal magnitude em 8 bits.

A) -77, 200, -53, DD

D) +75, 234, -51, 88

II - Número natural na base 10.

B) -75, 202, -52, BB

E) -76, 204, -52, CC

III - Número inteiro decimal em complemento de dois.

C) -76, 204, -51, CC

IV - Número natural no sistema hexadecimal.

2. (1 ponto) É comum dizer que um sistema computacional ou computador é de 32 bits ou de 64 bits. Sobre essa afirmação analise os itens a seguir:

- ☒ I - Essa definição está relacionada ao tamanho do padrão binário – tamanho da palavra de computador.
- ☒ II - O tamanho da palavra é uma limitação imposta pelo processador, que usa uma quantidade específica de bits para representar os dados, as instruções e os endereços de memória.
- ☒ III - Aumentar o tamanho da palavra permite novas possibilidades para um sistema computacional, como por exemplo, obter mais valores no intervalo de representação.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

3. (1 ponto) Um algoritmo é um procedimento computacional definido que recebe um ou mais valores (entrada) e produz um ou mais valores (saída). Para o algoritmo ao lado, qual a saída expressa no comando **print(n)**, para a sequência de entrada 7, 3, 5, 2, 3.

A) 3

B) 6

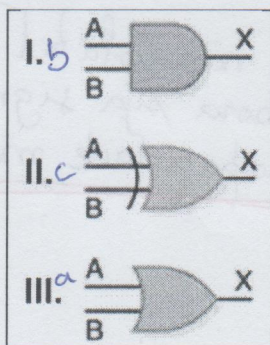
C) 7

D) 10

E) 12

```
n = 3
for i in range(5):
    x = int(input())
    if x > 4:
        n = n + x
    else:
        n = n - x
print(n)
```

4. (1 ponto) Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda e assinale a alternativa que apresente a combinação correspondente de cima para baixo.



a. Porta OR

b. Porta AND

c. Porta XOR

A) I-a; II-c; III-b.

B) I-b; II-a; III-c.

C) I-c; II-a; III-b.

D) I-b; II-c; III-a.

E) I-a; II-b; III-c.

5. (1 ponto) Seja o número na base decimal $75,25_{10}$. Sua forma normalizada em notação científica no sistema binário é:

- ☒ A) 1001011,01 ☒ B) $1,00101101 \times 2^6$ C) 100101101×2^7 D) 00101101×2^7 E) $0,0101101 \times 2^6$

6. (1 ponto) Sobre representação de dados analise os itens a seguir:

I - Quatro bits podem ser usados para representar 20 coisas únicas.

☒ II - A representação de números com sinal de magnitude tem duas representações para zero.

III - No conjunto de caracteres ASCII, não há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas. ☒ B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) II e III, apenas.

7. (1 ponto) Sobre dispositivos ópticos de armazenamento, combine a sigla com sua definição mais precisa e assinale a alternativa com a combinação correta.

I - CD-DA *d*

II - CD-R *b*

III - DVD *f*

IV - CD-RW *c*

V - DL DVD *a*

VI - Blu-Ray *e*

a. Formato que utiliza duas camadas.

b. Pode ser lido muitas vezes, mas gravado apenas uma vez.

c. Pode ser lido e gravado inúmeras vezes.

d. Formato usado em gravações de áudio.

e. Uma nova tecnologia que armazena até 50 GB.

f. O formato mais popular para distribuição de filmes.

A) I-a; II-c; III-d; IV-b; V-f; VI-e.

C) I-d; II-b; III-e; IV-c; V-a; VI-f.

E) I-c; II-e; III-f; IV-b; V-a; VI-d.

☒ B) I-d; II-b; III-f; IV-c; V-a; VI-e.

D) I-e; II-b; III-c; IV-d; V-a; VI-f.

8. (1 ponto) Pode-se afirmar que a função da CPU é

A) Evitar que o computador seja contaminado por vírus.

☒ B) Processar os dados, controlar e gerenciar os demais componentes do computador.

C) Armazenar os dados e executar as instruções de máquinas.

D) Exibir o resultado do processamento para os usuários do computador.

E) Verificar se os dados armazenados estão no formato de imagem, áudio ou vídeo.

9. (1 ponto) Para um processador, por que um clock mais rápido nem sempre é melhor ?

10 Porque a potência do computador, não pode levar em conta apenas a de um de seus componentes. Uma CPU com clock alto não irá se aproveitar disso se tiver acompanhada de uma memória principal pequena e lenta.

10. (1 ponto) Discorra sobre memória RAM e ROM. Apresente comparações e contrastes.

A memória RAM, ou memória principal é uma memória volátil, ou seja, não guarda os dados após a máquina ser desligada. No entanto, é muito mais veloz e carrega os programas e dados que a CPU precisa no momento.

Já a memória ROM é caracterizado por ser não-volátil e armazenar os dados de forma definitiva. Embora seja significativamente mais lenta que a RAM, tem capacidade maior.

8,8

8,8